# 1997 年上海卷(文)

## 一、单选题

**1.** 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M=\{x\mid x\leqslant 1+\sqrt{2}, x\in\mathbf{R}\}$, $N=\{1,2,3,4\}$, 则 $\overline{M}\cap N$ 等于(　　)

**A.** $\{4\}$　　**B.** $\{3,4\}$　　**C.** $\{2,3,4\}$　　**D.** $\{1,2,3,4\}$

**2.** 三个数 $6^{0.7}$, $0.7^6$, $\log_{0.7}6$ 的大小顺序是(　　)

**A.** $0.7^6<\log_{0.7}6<6^{0.7}$　　**B.** $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7}6$

**C.** $\log_{0.7}6<6^{0.7}<0.7^6$　　**D.** $\log_{0.7}6<0.7^6<6^{0.7}$

**3.** 在下列命题中, 假命题是(　　)

**A.** 若 $a,b$ 是异面直线, 则一定存在平面 $\alpha$ 过 $a$ 且与 $b$ 平行

**B.** 若 $a,b$ 是异面直线, 则一定存在平面 $\alpha$ 过 $a$ 且与 $b$ 垂直

**C.** 若 $a,b$ 是异面直线, 则一定存在平面 $\alpha$ 与 $a,b$ 所成角相等

**D.** 若 $a,b$ 是异面直线, 则一定存在平面 $\alpha$ 与 $a,b$ 的距离相等

**4.** 设 $k>1$, 则关于 $x,y$ 的方程 $(1-k)x^2+y^2=k^2-1$ 所表示的曲线是(　　)

**A.** 长轴在 $y$ 轴上的椭圆　　**B.** 长轴在 $x$ 轴上的椭圆

**C.** 实轴在 $y$ 轴上的双曲线　　**D.** 实轴在 $x$ 轴上的双曲线

**5.** 如果直线 $l$ 沿 $x$ 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 $y$ 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 $l$ 的斜率是(　　)

**A.** $-\dfrac{1}{3}$　　**B.** $-3$　　**C.** $\dfrac{1}{3}$　　**D.** $3$

**6.** 设 $f(n)=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{3n-1}$ $(n\in\mathbb{N})$, 则 $f(n+1)-f(n)$ 等于(　　)

**A.** $\dfrac{1}{3n+2}$　　**B.** $\dfrac{1}{3n}+\dfrac{1}{3n+1}$

**C.** $\dfrac{1}{3n+1}+\dfrac{1}{3n+2}$　　**D.** $\dfrac{1}{3n}+\dfrac{1}{3n+1}+\dfrac{1}{3n+2}$

## 二、填空题

**7.** 方程 $\lg(1-3x)=\lg(3-x)+\lg(7+x)$ 的解是_____.

**8.** 方程 $\sin 2x=\dfrac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是_____.

**9.** 已知 $a=\dfrac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ ($\mathrm{i}$ 是虚数单位), 那么 $a^2=$_____.

**10.** 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 $AB$ 的中点为 $P(3,1)$, 则直线 $AB$ 的方程是_____.

**11.** 若 $(3x+1)^n$ $(n\in\mathbb{N})$ 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 $x^2$ 的系数是_____.

**12.** 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-1$ 的最大值是_____.

## 三、选做题:填空题

**13A.** 设 $0<a<b$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4b^n}{a^n-b^n}=$_____.

**13B.** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{-2n}=$_____.

**14A.** 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____$\text{cm}^2$.

**14B.** 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=$_____.

**15A.** 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____cm.

**15B.** 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

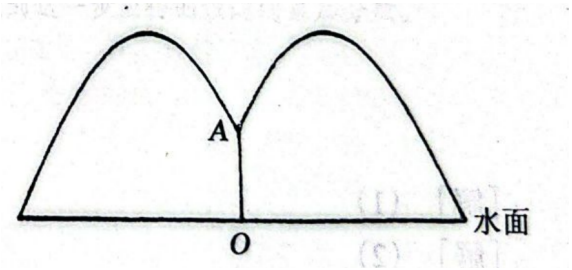
**16A.** 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 $A$，$B$，$C$，所得经过坐标原点的直线有_____ 条.（结果用数值表示）

**16B.** 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 $A$，$B$，$C$，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

## 四、解答题

**17.** 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

**18.** 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 $OA$，$O$ 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 $A$ 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 $OA$ 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 $OA$ 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少 米，才能使喷出的水流不致落到池外.




第 18 题图

**19.** 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

（1）求证：平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$；

（2）若 $C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60°$，求 $AC'$ 与平面 $BCC'$ 所成角的大小.（用反三角函数表示）

## 五、选做题：解答题

**20A.** 设虚数 $z_1$，$z_2$ 满足 $z_1^2=z_2$.

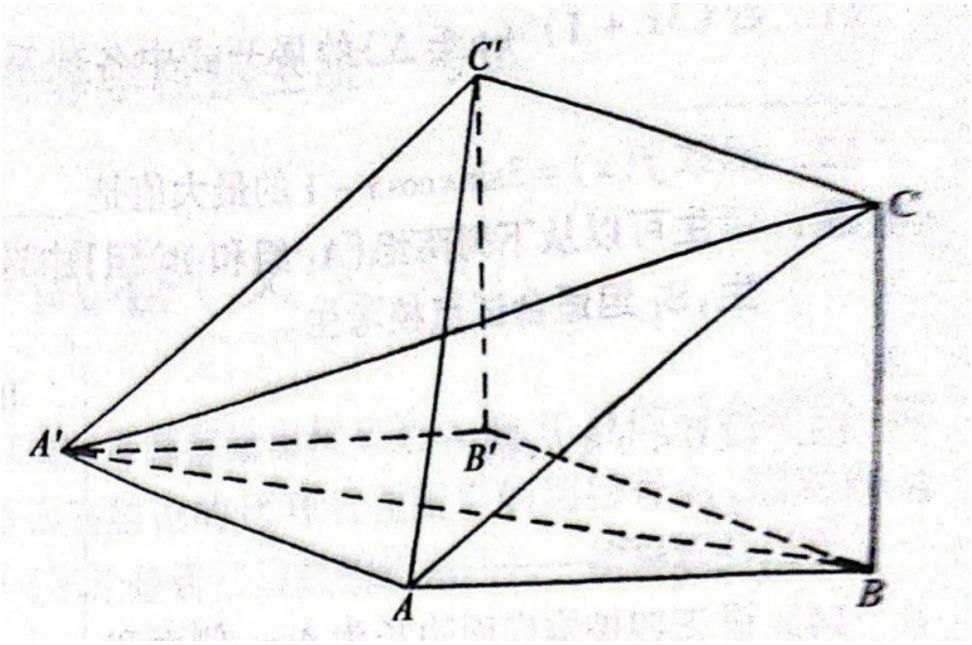
（1）若 $z_1$，$z_2$ 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 $z_1$，$z_2$；

（2）若 $z_1=1+m\text{i}$（i 为虚数单位），$|z_1|\leqslant\sqrt{2}$，复数 $\omega=z_2+3$，求 $|\omega|$ 的取值范围.

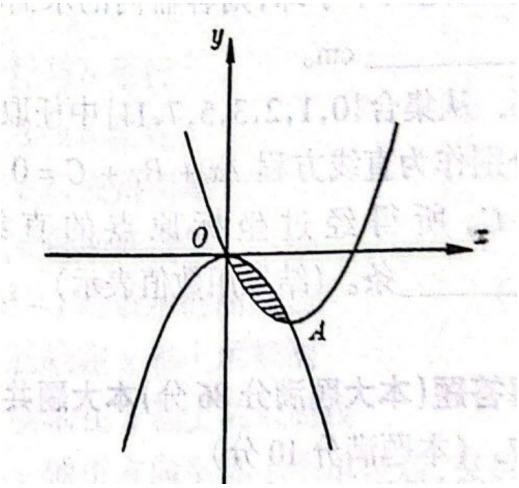
**20B.** 如图，抛物线 $C_1:y=-x^2$ 与抛物线 $C_2:y=x^2-2ax\,(a>0)$ 交于 $O$，$A$ 两点.

（1）把 $C_1$ 与 $C_2$ 所围成的图形（阴影部分）绕 $x$ 轴旋转一周，求所得几何体的体积 $V$；

（2）若过原点的直线 $l$ 与抛物线 $C_2$ 所围成的图形面积为 $\dfrac{9}{2}a^3$，求直线 $l$ 的方程.




第 19 题图




第 20 题图

## 六、解答题

**21.** 如图，抛物线方程为 $y^2 = p(x+1)$ $(p>0)$，直线 $x+y=m$ 与 $x$ 轴的交点在抛物线的准线的右边.

(1) 求证:直线与抛物线总有两个交点;

(2) 设直线与抛物线的交点为 $Q,R$,$OQ \perp OR$,求 $p$ 关于 $m$ 的函数 $f(m)$ 的表达式;

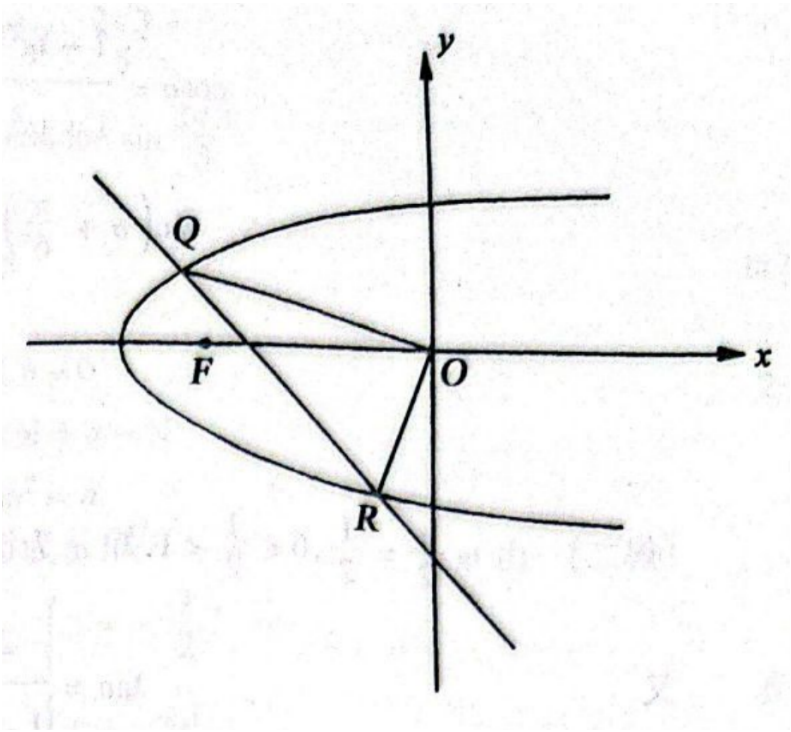
(3) 在(2)的条件下,若抛物线焦点 $F$ 到直线 $x+y=m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,求此直线的方程.

## 七、解答题

**22.** 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 $n$ 项和 $S_n$ 满足关系式: $3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$ $(t>0$, $n=2,3,4,\ldots)$ .

(1) 求证:数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$,作数列 $\{b_n\}$,使 $b_1=1$,$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)(n=2,3,4,\ldots)$,求 $b_n$;




第 21 题图

(3) 求和:$b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + b_{2n-1}b_{2n} - b_{2n}b_{2n+1}$.